



Vorzeichen-Konvention

Hinweise zum Umgang mit Vorzeichen beim Erstellen von Testprotokollen

Date: 2024-02-12

Inhaltsverzeichnis

1	Vorzeichen-Konvention bei den Messdaten.....	2
2	Vorzeichen-Konvention im Testprotokoll-Editor	4
2.1	Sektion „Parameters“	4
2.2	Sektion „End Conditions“	4
2.2.1	Testschritt-bezogene Messgrößen	4
2.2.2	Testschritt-übergreifende, bilanzierende Messgrößen	4
3	Zusammenfassende Übersicht zu betroffenen Messgrößen.....	5

1 Vorzeichen-Konvention bei den Messdaten

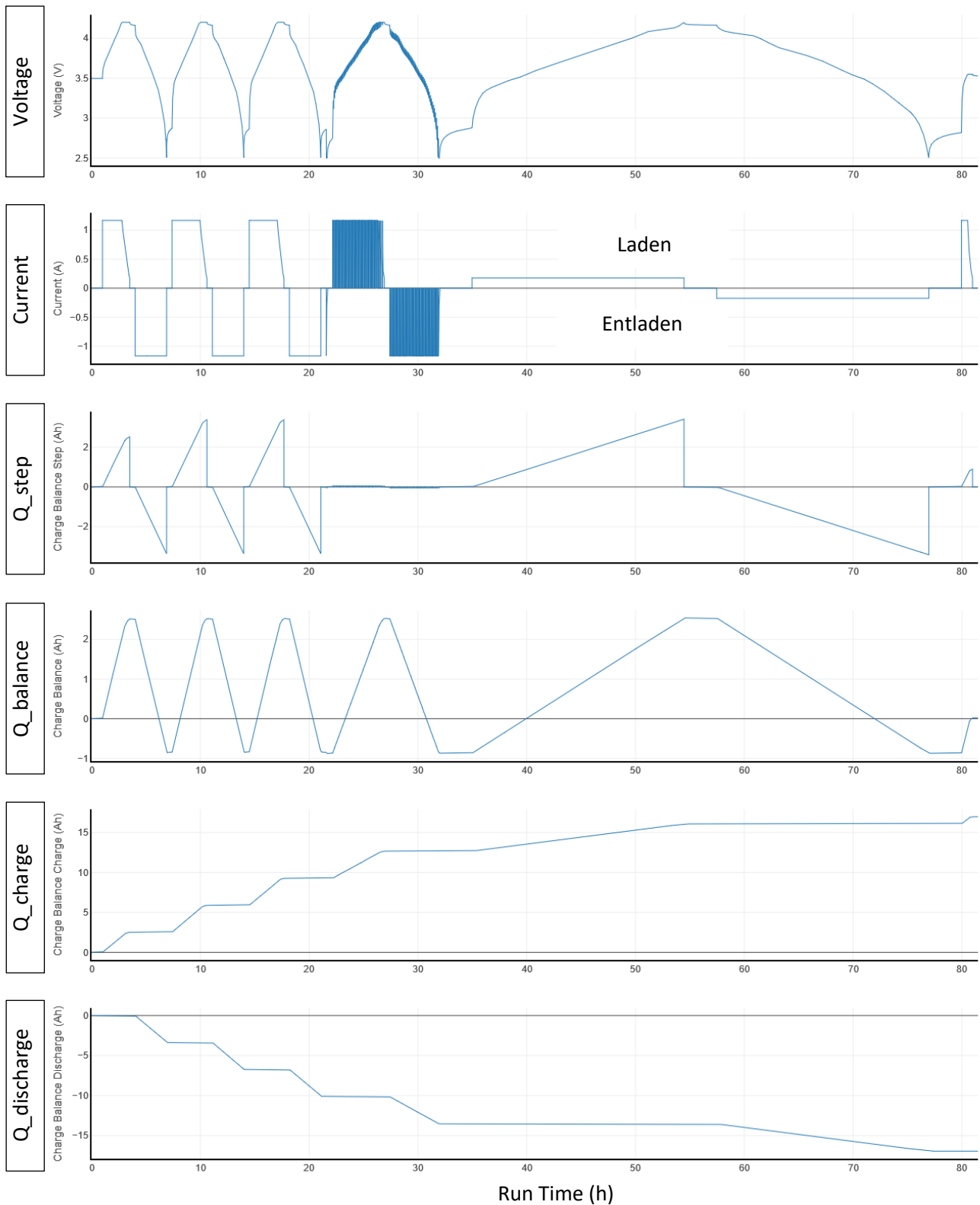
In den aufgezeichneten Messdaten repräsentieren bei folgenden Messgrößen **positive Werte Ladevorgänge** und **negative Werte Entladevorgänge**:

- Strom:
Current, CurrentFiltered (I_filtered)
- Leistung:
Power
- Ladungsmengen:
ChargeBalance (Q_total, neu: Q_balance), ChargeBalanceStep (Q_step), ChargeBalanceUser (Q_user), ChargeBalanceCharge (Q_charge), ChargeBalanceDischarge (Q_discharge)
- Energiemengen:
EnergyBalance (E_total, neu: E_balance), EnergyBalanceUser (E_user)

Bei den bilanzierenden Variablen (Q_... und E_...) werden stets die Werte beim Laden ansteigen und beim Entladen abnehmen.

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht verschiedene Messgrößen desselben Experiments.

Messgrößenverläufe einer Beispielmessung



2 Vorzeichen-Konvention im Testprotokoll-Editor

Um den Anwendern die Bedienung zu erleichtern, wird im Testprotokoll-Editor meist auf die Verwendung von Vorzeichen verzichtet. Dies hat zur Folge, dass bei Entlade-Schritten intern noch das negative Vorzeichen automatisch eingefügt wird und das Ungleichheitszeichen umgekehrt wird, bevor die Testanweisung auf den Testkanal geladen wird.

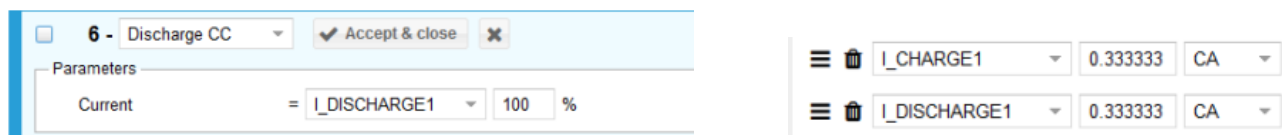
Die nachfolgenden Sektionen beschreiben, was bei den verschiedenen Variablen hierbei genau passiert und an welchen Stellen der Anwender doch selbst das korrekte Vorzeichen berücksichtigen muss.

2.1 Sektion „Parameters“

Bei den **Parametern** eines Prüfplanschrittes wird bei **Stromstärken-** und **Leistungs-**Vorgaben im **Entladefall** das **Vorzeichen umgekehrt**, so dass hier nur mit positiven Strom- bzw. Leistungswerten gearbeitet wird. Dies bedeutet, dass hier beim Erstellen des Testprotokolls immer der Betrag des Stromes bzw. der Leistung vorzugeben ist.

Werden Konstanten oder Variablen bei den Parametern genutzt, so ist darauf zu achten, dass der Wert der Konstante/Variable hier stets positiv vorzugeben ist.

Beispiel:



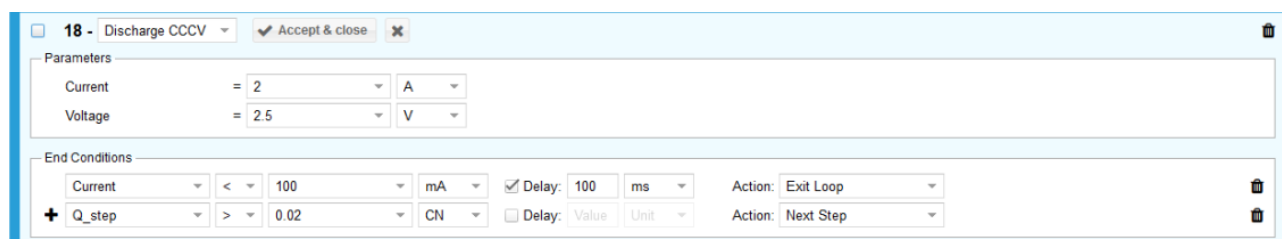
2.2 Sektion „End Conditions“

2.2.1 Testschritt-bezogene Messgrößen

Bei der Definition von **Abbruchbedingungen** für einen Testschritt werden bei folgenden Messgrößen auch im **Entladeschritt positive Werte** vorgegeben und der Tester ergänzt intern das negative Vorzeichen und dreht das Ungleichheitszeichen um:

- Ströme, Leistung, Ladungsmenge Q_{step} , Energiemenge E_{step}

Beispiel:



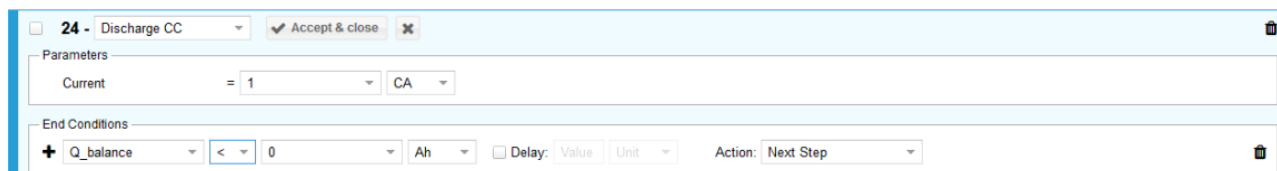
2.2.2 Testschritt-übergreifende, bilanzierende Messgrößen

Bilanzierende Messgrößen, in die auch Informationen vorangegangener Testschritte eingeflossen sind, müssen anders behandelt werden. Dies betrifft alle Ladungsbilanzen und alle Energiebilanzen außer Q_{step} bzw. E_{step} .

Hier muss der Nutzer selbst die Daten mitsamt **Vorzeichen** im Blick behalten. Beim Entladen laufen die Bilanzen auf immer niedrigere Werte, also Werte mit negativem Vorzeichen und steigendem Absolutwert.

Werden Konstanten oder Variablen bei den End-Conditions genutzt, so ist darauf zu achten, dass der Wert der Konstante/Variable hier stets das korrekte Vorzeichen enthält und auch das Ungleichheitszeichen korrekt gewählt ist („>“ bei Ladeschritten, „<“ bei Entladeschritten).

Beispiel:



3 Zusammenfassende Übersicht zu betroffenen Messgrößen

Die nachfolgende Tabelle listet nochmals für alle relevanten Messgrößen auf, wie der Verlauf der aufgezeichneten Messdaten beim Laden und Entladen ausfällt. Außerdem zeigt sie auf, für welche Größen immer positive Werte im Testprotokoll vorzugeben sind und für welche Größen die Vorzeichen berücksichtigt werden müssen.

Messgröße (Kurzform)	Messdaten	Prüfprotokoll-Editor
Current	Laden: positive Werte Entladen: negative Werte	Immer positive Werte
Current filtered (I_filtered)	Laden: positive Werte Entladen: negative Werte	Immer positive Werte
Power	Laden: positive Werte Entladen: negative Werte	Immer positive Werte
Charge Balance Step (Q_step)	Laden: Zunahme, positive Werte Entladen: Abnahme, negative Werte	Immer positive Werte
Charge Balance (Q_balance)	Laden: Zunahme Entladen: Abnahme	Vorzeichen berücksichtigen
Charge Balance User (Q_user)	Laden: Zunahme Entladen: Abnahme	Vorzeichen berücksichtigen
Charge Balance Charge (Q_charge)	Laden: Zunahme Entladen: keine Veränderung	Vorzeichen berücksichtigen
Charge Balance Discharge (Q_discharge)	Laden: keine Veränderung Entladen: Abnahme	Vorzeichen berücksichtigen
Energy Balance Step (E_step)	Laden: Zunahme, positive Werte Entladen: Abnahme, negative Werte	Immer positive Werte
Energy Balance (E_balance)	Laden: Zunahme Entladen: Abnahme	Vorzeichen berücksichtigen
Energy Balance User (E_user)	Laden: Zunahme Entladen: Abnahme	Vorzeichen berücksichtigen